

中国科学院大学 2026 年科创计划任务五汇报材料

LISA/Taiji Data Challenge: 时频可视化与大质量双黑洞参数估计

雷畅

代码仓库: [task5-lisa-taiji](#)

2026 年 6 月

摘要

本汇报材料面向约一小时导师汇报, 系统梳理任务五两个子任务的科学背景、实现路线、主要结果、代码仓库结构和创新点。子任务一围绕 LISA Data Challenge 的 HDF5/TDI 数据, 完成时域、频域、Wilson–Daubechies–Meyer (WDM) 小波和分数阶傅立叶变换 (FRFT) 可视化; 子任务二参考官方 [Triangle-BBH Example 4](#), 在 Taiji Data Challenge II 大质量双黑洞 (massive black hole binary, MBHB) 数据上完成 baseline 与任务要求的 5-day 窗口参数估计。在保持 NESSAI 嵌套采样这一任务要求的前提下, 本仓库将官方 Example 4 的 CPU/全频似然路线扩展为 GPU 杂频似然 (heterodyned likelihood) + 向量化 NESSAI 的工作流, 使两个 full NESSAI 采样窗口分别在约 9.5 分钟内完成, 并配套坐标自检、插入秩诊断、边界检查和可复现环境记录。本文档特别补充官方 Example 4 的 posterior distribution 与 Taiji frame sky-position 输出图, 并与本仓库结果进行逐项比较, 说明本工作继承了官方示例的科学流程, 同时通过 GPU 化、诊断化和文档化提高了可运行性和可交付性。

目录

1	汇报目标	2
2	项目背景: 从空间引力波数据到 MBHB 参数估计	2
3	代码仓库与可复现工作流	2
4	子任务一: LDC 时频变换与可视化	3
4.1	数据流与关键预处理	3
4.2	时域和频域诊断	3
4.3	WDM 小波变换: 定位并合附近低频能量增强	3
4.4	FRFT: chirp 信号的补充投影视角	4
4.5	子任务一小结	5
5	子任务二: 官方 Example 4 与本仓库主线	5
5.1	官方 Triangle-BBH Example 4 的定位	5
5.2	本仓库的扩展路线	5

目录	2
6 空间引力波参数估计的统计框架	5
6.1 频域似然	5
6.2 NESSAI 嵌套采样	6
7 官方结果与本仓库结果对比	6
7.1 时域与频域预处理对比	6
7.2 重构图: direct 与 reflected 两支都要看	7
7.3 Posterior distribution: 官方全局多模态展示 vs 本仓库局部分支高效采样	8
7.4 Plot position in Taiji frame: 官方多模态图 vs 本仓库反射支局部后验	9
7.5 路线差异总结	10
8 子任务二定量结果	11
8.1 full GPU NESSAI 运行摘要	11
8.2 收敛诊断与边界检查	11
8.3 参数置信区间变化	13
9 创新点	13
9.1 创新点一: 从“运行示例”到“可复现实验链”	13
9.2 创新点二: GPU 杂频似然接入 NESSAI	13
9.3 创新点三: 诊断体系完整	13
9.4 创新点四: 结果解释保持科学边界	14
10 局限性与后续计划	14
10.1 当前局限	14
10.2 后续工作	14
11 结论	14
12 补充图像: 仓库与官方示例中的其余关键输出	15

1 汇报目标

本次汇报的核心目标不是逐行解释代码，而是说明三件事：

1. 我理解任务五为什么这样设计：子任务一解决“信号在哪里、时频形态是什么”，子任务二解决“信号对应什么物理参数、后验不确定性有多大”。
2. 我不仅复现了官方流程，还把官方 Example 4 的初步示例扩展为可复现、可诊断、可汇报的完整 workflow。
3. 我清楚当前结果的科学边界：局部反射支后验、跨窗口 $\log Z$ 不作 Bayes factor、单注入不能做 population P-P 检验。

2 项目背景：从空间引力波数据到 MBHB 参数估计

LISA 和 Taiji 属于空间引力波探测器，目标频段主要在 mHz 附近，适合探测大质量双黑洞并合、极端质量比旋近、银河系双白矮星等长时标信号。与地面探测器不同，空间探测器由多个航天器组成，原始激光链路需要通过时间延迟干涉 (time-delay interferometry, TDI) 构造出有效数据通道。对本任务而言，两个子任务形成一条自然分析链：

HDF5/TDI 数据读取 → 时域与频域诊断 → 时频变换显示信号结构 → 频域似然与贝叶斯参数估计。

子任务一偏向数据理解和信号可视化，要求把 HDF5 文件中可能含 NaN 的 TDI 数据清洗后，用 WDM 和 FRFT 展现信号结构；子任务二偏向物理参数恢复，要求参考官方 [Triangle-BBH Example 4](#)，理解空间引力波数据形式、傅立叶变换、MBHB 波形和贝叶斯统计推断，并把参数估计数据窗口扩展为合并前 4 天、合并后 1 天。

3 代码仓库与可复现 workflow

本项目仓库为 [task5-lisa-taiji](#)。当前仓库不是单一 notebook，而是把数据分析所需的代码、图像、结果、环境和文档分层保存。

```
task5-lisa-taiji/
+-- environment.yml                # 轻量 conda 环境
+-- environment-wsl-gpu.yml        # WSL2 GPU/NVIDIA/CUDA 环境记录
+-- notebooks/
|   +-- 01_ldc_time_frequency_visualization.ipynb
|   +-- 02_taiji_mbhb_parameter_estimation.ipynb
+-- src/
|   +-- data_utils.py
|   +-- plotting.py
|   +-- frft_utils.py
+-- scripts/
|   +-- gpu_subtask2_preflight.py
|   +-- gpu_nessai_vectorized_interface_check.py
```

```
|   +--- gpu_subtask2_benchmark.py
|   +--- run_notebook2_full_wsl.sh
+--- figures/
|   +--- task5_subtask1/
|   +--- task5_subtask2/
+--- results/
|   +--- task5_subtask2/
+--- docs/
    +--- subtask2_example4_understanding.pdf
    +--- task5_mentor_presentation_report.pdf
```

这种结构对应一套可复现 workflow: notebook 是主实验记录, `src/` 是通用工具, `scripts/` 是环境和批运行入口, `figures/` 和 `results/` 保存可检查产物, `docs/` 保存面向导师或评审的解释文档。

4 子任务一: LDC 时频变换与可视化

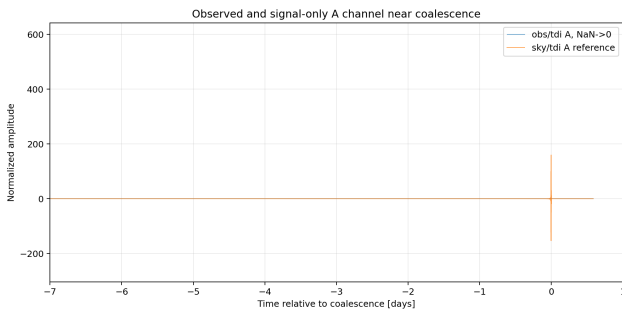
4.1 数据流与关键预处理

子任务一使用真实 LDC HDF5 文件 `LDC2_spritz_mbhb1_training_v1.h5`。主分析数据为 `obs/tdi`, `sky/tdi` 仅作为 signal-only 参考。任务要求 NaN 置零, 实际检查中 X, Y, Z 三个 TDI 通道的 NaN 数均为 10080, 采样间隔为 $dt = 5\text{ s}$ 。

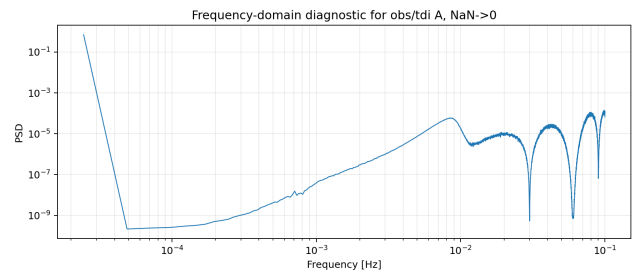
分析流程为:

HDF5 读取 $\rightarrow$ NaN 置零 $\rightarrow X, Y, Z \rightarrow A/E/T \rightarrow$ 时域/频域诊断 $\rightarrow$ WDM 与 FRFT $\rightarrow$ 定量 sanity checks.

4.2 时域和频域诊断



(a) 并合附近 A-like 通道时域数据



(b) 观测流频域诊断

图 1: 子任务一的基础数据检查。左图用于确认 coalescence 附近的时域结构, 右图用于确认主要能量频段和噪声背景。

这一步的意义是确认数据路径、通道选择、采样间隔和窗口定位没有错误。频域图不是最终结果, 但它决定后续 WDM 和 FRFT 的参数选择是否合理。

4.3 WDM 小波变换: 定位并合附近低频能量增强

WDM 小波适合描述非平稳 chirp 信号在时间-频率平面中的能量演化。本项目比较不同频率分辨率 $N_f = 256, 512, 1024$, 并用 `sky/tdi` 作为参考信号定位。

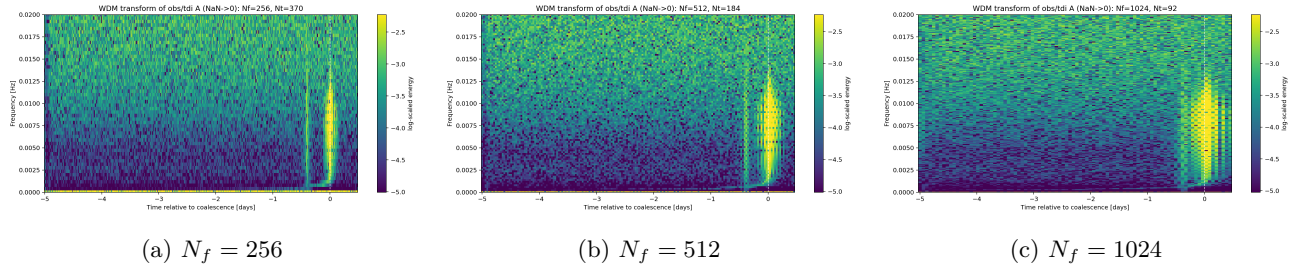


图 2: 观测 TDI A-like 通道的 WDM 时频图。不同 N_f 展示时间与频率分辨率的折中。

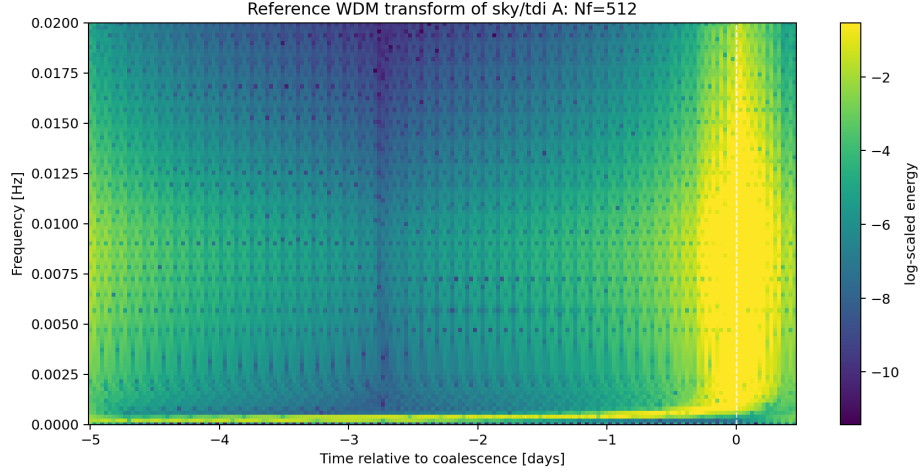


图 3: sky/tdi reference 的 WDM 图, 用作 signal-only 位置参照。

定量检查显示, WDM 低频 coalescence/background 平均能量比为 20.58, 低频峰值时间相对合并时刻约为 0.035 days。这说明时频图中的增强不是视觉错觉, 而是有定量能量对比支撑。

4.4 FRFT: chirp 信号的补充投影视角

分数阶傅立叶变换 (FRFT) 可以视为在时频平面中旋转坐标轴。对于 chirp 类信号, 某些分数阶 α 下能量会更集中, 因此 FRFT 可作为 WDM 之外的补充诊断。

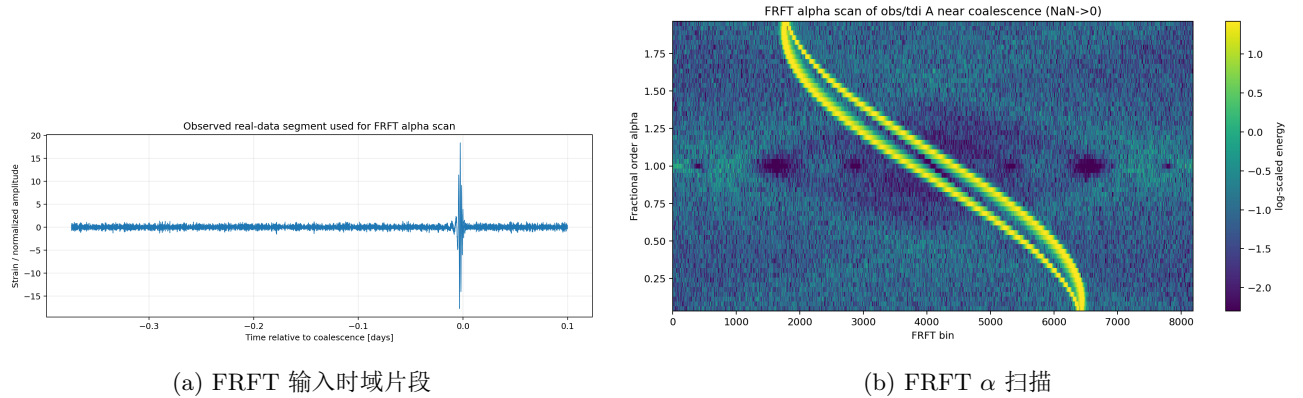


图 4: FRFT 用于比较 near-coalescence 片段与 quiet 片段的能量聚集程度。

执行结果显示, near/quiet 的 FRFT peak-energy ratio 为 15.14, 最佳对比的 $\alpha = 0.24$ 。因此, FRFT 结果与 WDM 一致支持: 并合附近信号在适当时频投影中显著更集中。

4.5 子任务一小结

子任务一的核心贡献是建立了从 HDF5 数据到可解释时频图的完整链条：

- 数据层面：真实 HDF5、真实 NaN 处理、真实 TDI 通道；
- 方法层面：WDM 与 FRFT 两类互补时频方法；
- 结果层面：图像展示与能量比/峰值比定量检查相结合。

5 子任务二：官方 Example 4 与本仓库主线

5.1 官方 Triangle-BBH Example 4 的定位

官方 [Triangle-BBH](#) README 将 Example 4 定位为 TDC II preliminary analysis example，而不是完整挑战解法。官方仓库同时指出，该示例未覆盖更真实噪声、信号重叠和更复杂波形。因此，汇报时应强调：本工作并不是简单复刻官方 notebook，而是在官方初步分析流程上完成任务窗口扩展、GPU 加速、NESSAI 全采样、诊断和文档化。

官方 Example 4 的主流程可以概括为：

TDC 数据 $\rightarrow$ TDI X, Y, Z 到 $A, E \rightarrow$ FFT/PSD/covariance $\rightarrow$ F-statistics 搜索 $\rightarrow$ Fisher 局部先验 $\rightarrow$ NESSAI 采

5.2 本仓库的扩展路线

本仓库保留上述科学流程，但将计算路线改为：

Example 4 数据处理+Example 5 GPU F-statistics 搜索+Example 2-style GPU 杂频似然+vectorised NESSAI F

核心思想是：不改变贝叶斯推断问题，只改变昂贵似然评估的计算实现。全频 CPU 似然每次评估都要在大量频点上重新生成模板并计算 TDI 响应；杂频似然围绕 fiducial waveform 在局部参数区域近似评估，GPU 又能批量处理 NESSAI live points，因此总运行时间大幅下降。

6 空间引力波参数估计的统计框架

6.1 频域似然

对 A, E 两个通道，数据可写作

$$d_k(t) = h_k(t; \boldsymbol{\theta}) + n_k(t), \quad k \in \{A, E\}.$$

在高斯平稳噪声假设下，频域噪声加权内积为

$$(a|b) = 4 \operatorname{Re} \sum_{k \in \{A, E\}} \sum_i \frac{\tilde{a}_k^*(f_i) \tilde{b}_k(f_i)}{S_{n,k}(f_i)} \Delta f,$$

对数似然为

$$\log \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} (d - h(\boldsymbol{\theta}) | d - h(\boldsymbol{\theta})) + C.$$

因此，FFT、PSD、频段选择和窗口设计不是辅助步骤，而是似然定义的一部分。

6.2 NESSAI 嵌套采样

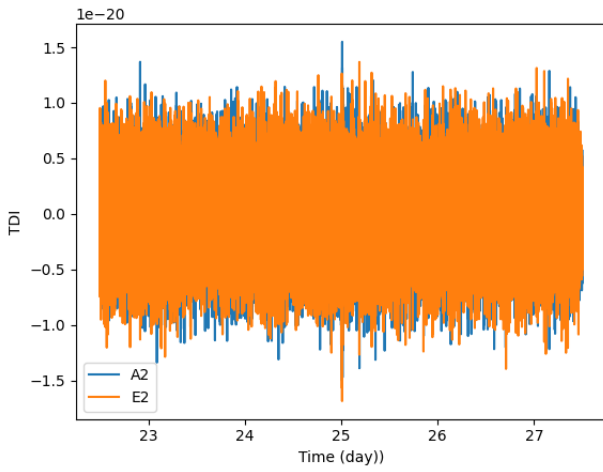
贝叶斯推断目标为

$$p(\boldsymbol{\theta}|d) = \frac{\mathcal{L}(d|\boldsymbol{\theta})\pi(\boldsymbol{\theta})}{Z}, \quad Z = \int \mathcal{L}(d|\boldsymbol{\theta})\pi(\boldsymbol{\theta}) d\boldsymbol{\theta}.$$

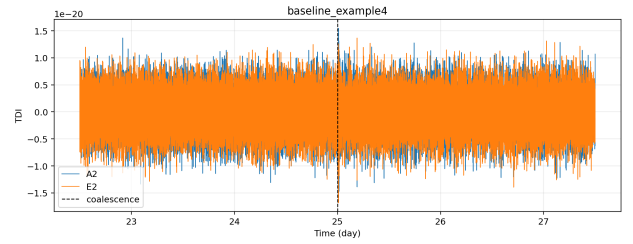
NESSAI 使用 normalising flow 学习 live points 在等似然面内的分布，从而提高嵌套采样中新 live point 的生成效率。本任务中使用 $n_{\text{live}} = 2000$ ，这是复杂引力波后验中较稳妥的设置； $n_{\text{live}} = 200$ 仅用于 pilot 或冒烟测试，不用于科学结论。

7 官方结果与本仓库结果对比

7.1 时域与频域预处理对比

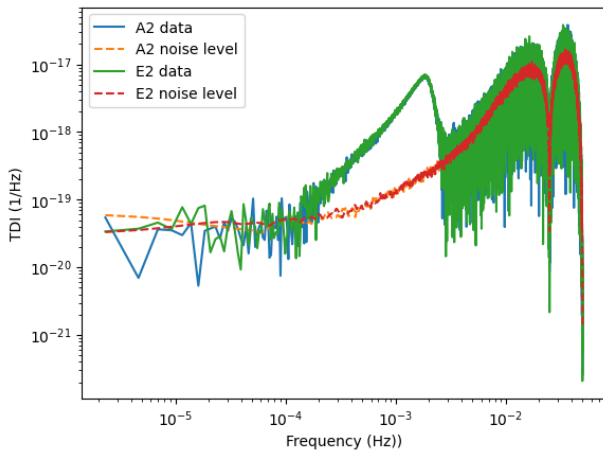


(a) 官方 Example 4: 时域 TDI 数据

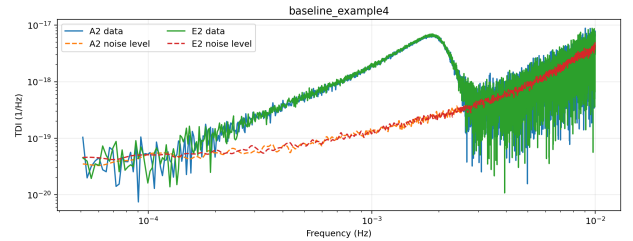


(b) 本仓库: baseline window 时域图

图 5: 时域数据展示对比。官方图展示 Example 4 基线处理，本仓库图保留相同科学对象，并进一步统一保存为可复现输出。



(a) 官方 Example 4: 频域数据



(b) 本仓库: 频域数据与 PSD

图 6: 频域和 PSD 处理对比。两者都围绕 A/E 通道和频域似然展开；本仓库额外保留 baseline 与 5-day 两套窗口的频域诊断。

7.2 重构图: direct 与 reflected 两支都要看

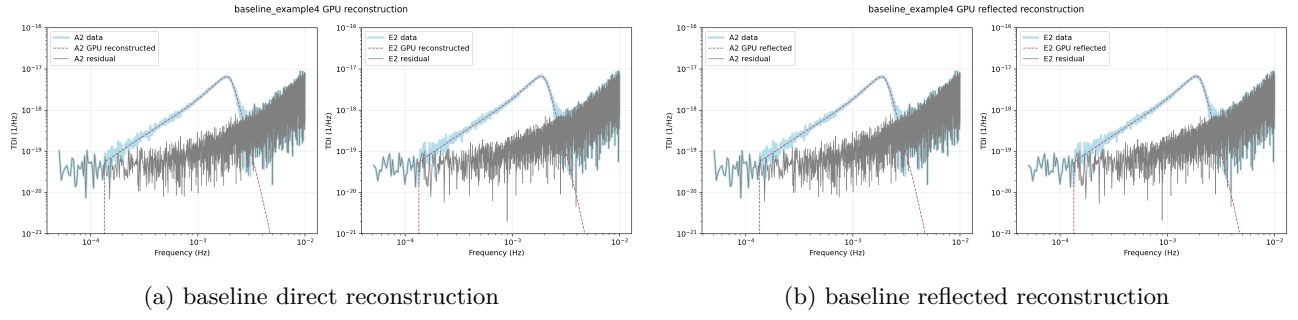


图 7: baseline 窗口的 direct/reflected 重构对照。由于 F-statistics 搜索落在反射支，解释外禀参数时必须同时查看反射支参考。

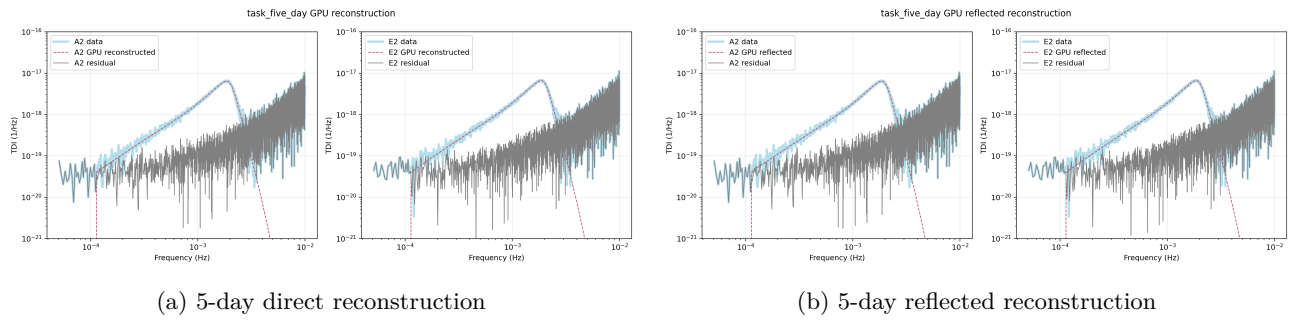


图 8: 任务要求 5-day 窗口的 direct/reflected 重构对照。

7.3 Posterior distribution: 官方全局多模态展示 vs 本仓库局部分支高效采样

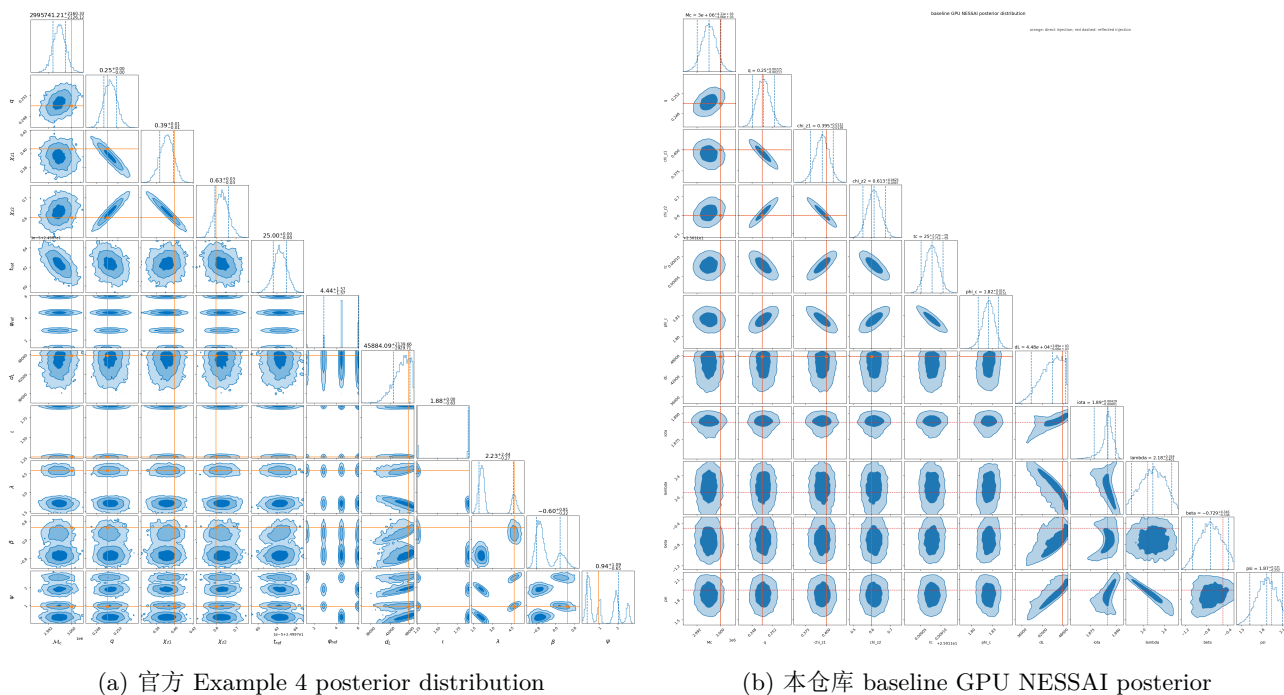


图 9: posterior distribution 对比。官方图展示 Example 4 CPU 路线下的 posterior/corner 输出, 包含更明显的多模态结构; 本仓库图为 GPU 杂频似然 + local-fisher NESSAI 的反射支局部后验, 橙线为 direct injection, 红虚线为 reflected reference。二者回答的问题不同: 官方图强调示例的全局 posterior 展示, 本仓库图强调在任务窗口内对反射支进行快速、可诊断的全量 NESSAI 估计。

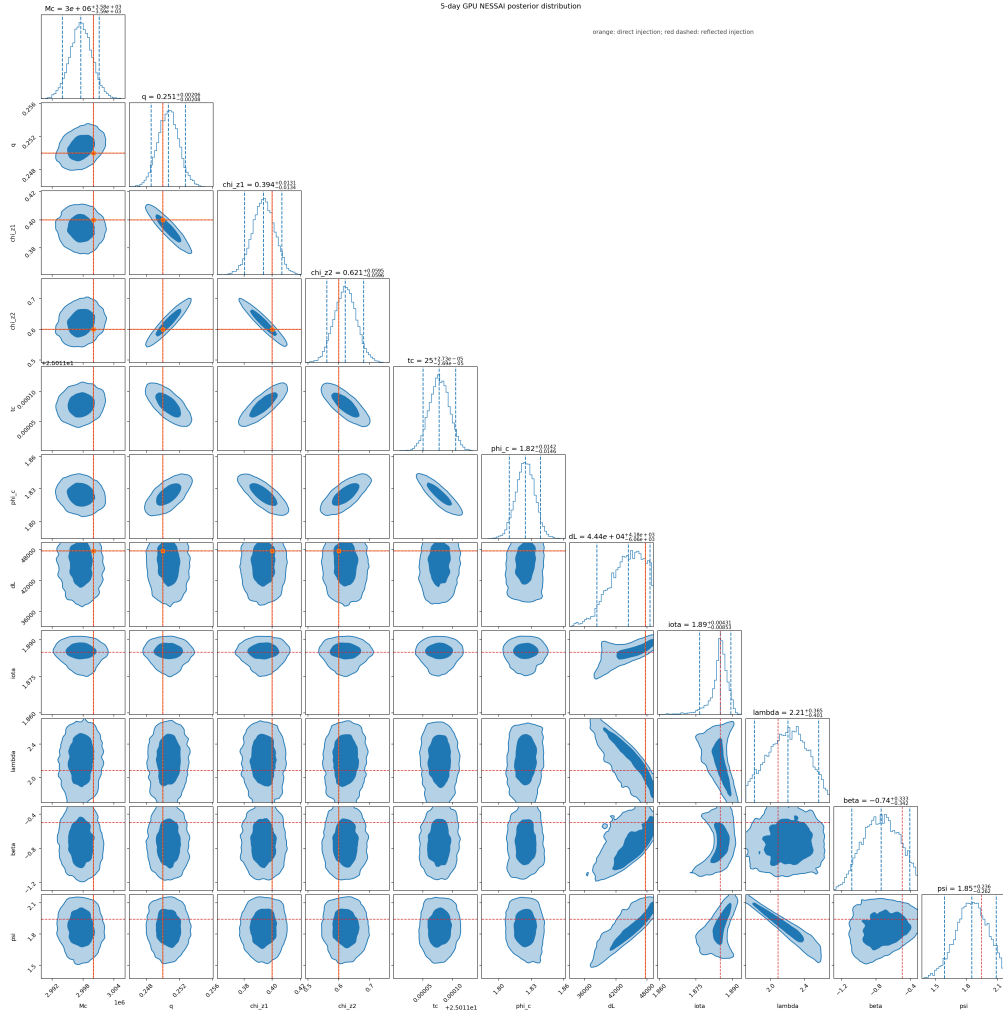


图 10: 本仓库 5-day GPU NESSAI posterior distribution。该图用于观察将窗口改为合并前 4 天、后 1 天后，质量、自旋、天区和距离等参数后验的变化。

7.4 Plot position in Taiji frame: 官方多模态图 vs 本仓库反射支局部后验

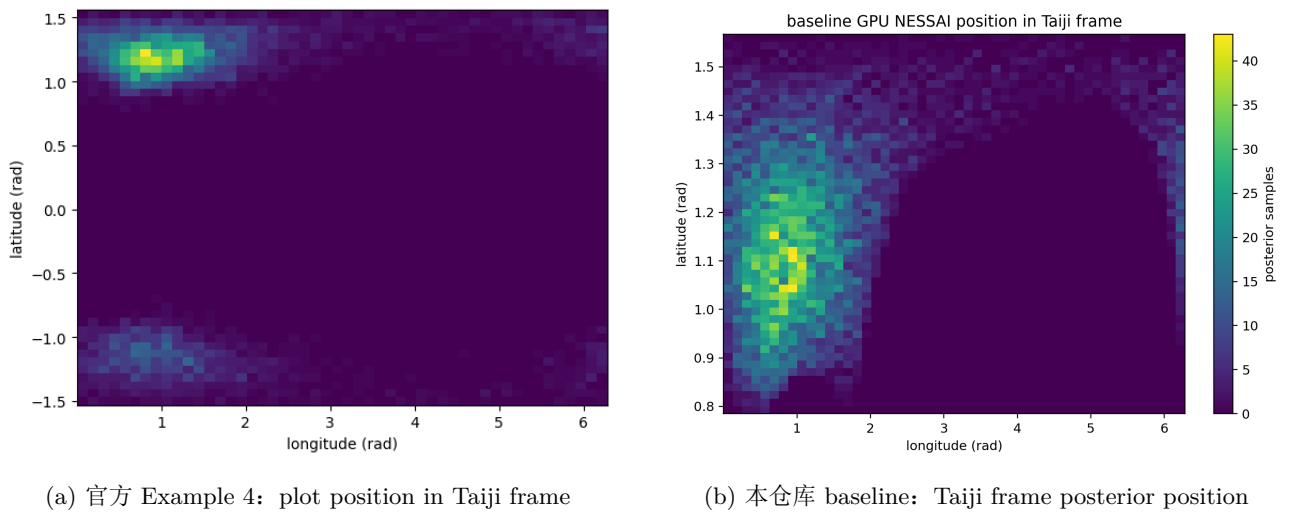


图 11: Taiji frame 天区图对比。官方图更直接展示 Example 4 后验在探测器坐标系中的多模态/反射结构；本仓库图是 local-fisher 先验下反射支附近的局部后验，边缘尾部主要来自经度 $0/2\pi$ 周期回绕，直接支不在本次先验盒中。

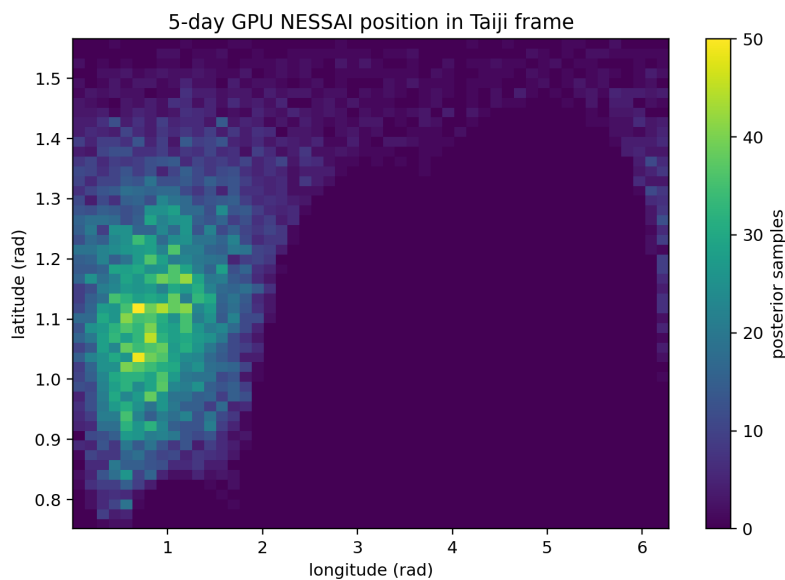


图 12: 本仓库 5-day Taiji frame posterior position。与 baseline 一样，它反映的是同一反射支附近的局部后验，而不是 direct/reflected 两支的全局权重比较。

7.5 路线差异总结

表 1: 官方 Example 4 与本仓库子任务二路线对比。

方面	官方 Example 4	本仓库实现
目标定位	TDC II preliminary analysis example	面向任务五交付的完整 baseline + 5-day 工作流
波形/响应	WF4Py CPU full-frequency route 为主	BBHx GPU + heterodyned likelihood
采样器	NESSAI/Bilby 风格 CPU 路线	自定义 <code>nessai.model.Model</code> 接入向量化 GPU 似然
窗口	baseline Example 4 对称窗口	baseline + 任务要求 5-day 非对称窗口
posterior 范围	更接近全局示例展示，保留多模态现象	local-fisher 反射支局部后验，强调高效与诊断
运行时间	多小时到多日级，取决于环境	full NESSAI 单窗口约 9.5 min
诊断	示例级图像与结果	coordinate check、preflight、insertion-index、boundary check、trace/logX-logL

8 子任务二定量结果

8.1 full GPU NESSAI 运行摘要

表 2: baseline 与 5-day 两个窗口的 full GPU NESSAI 结果。

指标	baseline Example 4	5-day 任务窗口
n_{live}	2000	2000
posterior samples	10890	10879
$\log Z$	594014.861 ± 0.124	594995.406 ± 0.125
wall time	9.44 min	9.59 min
insertion-index KS p	0.480	0.357
max boundary fraction	0.0065	0.0074

这里必须强调: baseline 与 5-day 使用不同数据段, 因此 $\Delta \log Z \approx 980$ 不能解释为 Bayes factor。它只能说明各自运行内部的 evidence 估计和收敛状态, 不能说明 5-day 窗口在贝叶斯模型比较意义上“更优”。

8.2 收敛诊断与边界检查

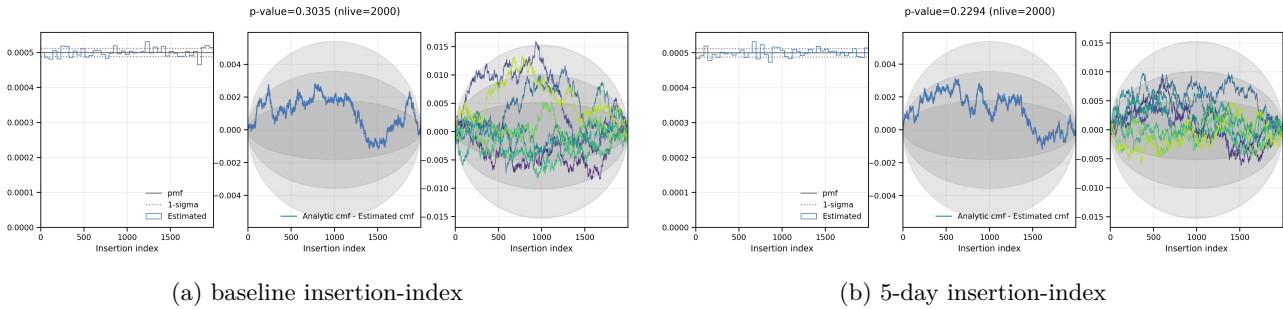


图 13: NESSAI insertion-index 诊断。两个窗口的 KS p 值分别为 0.480 和 0.357, 未显示明显过约束或欠约束。

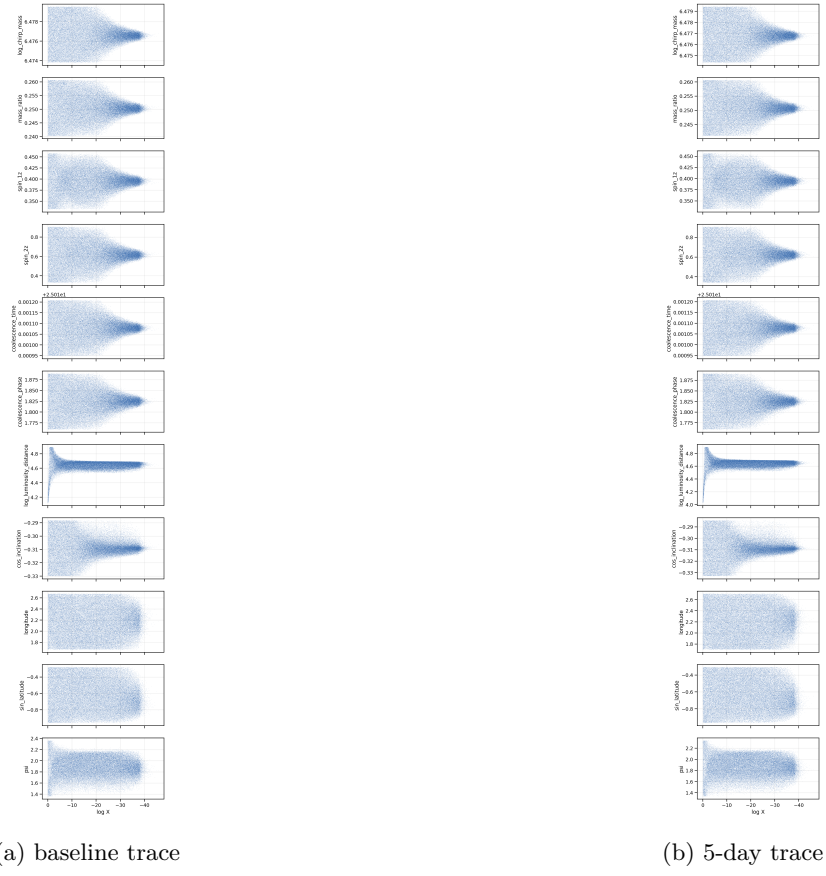


图 14: NESSAI trace 诊断，用于检查采样过程是否存在明显异常。

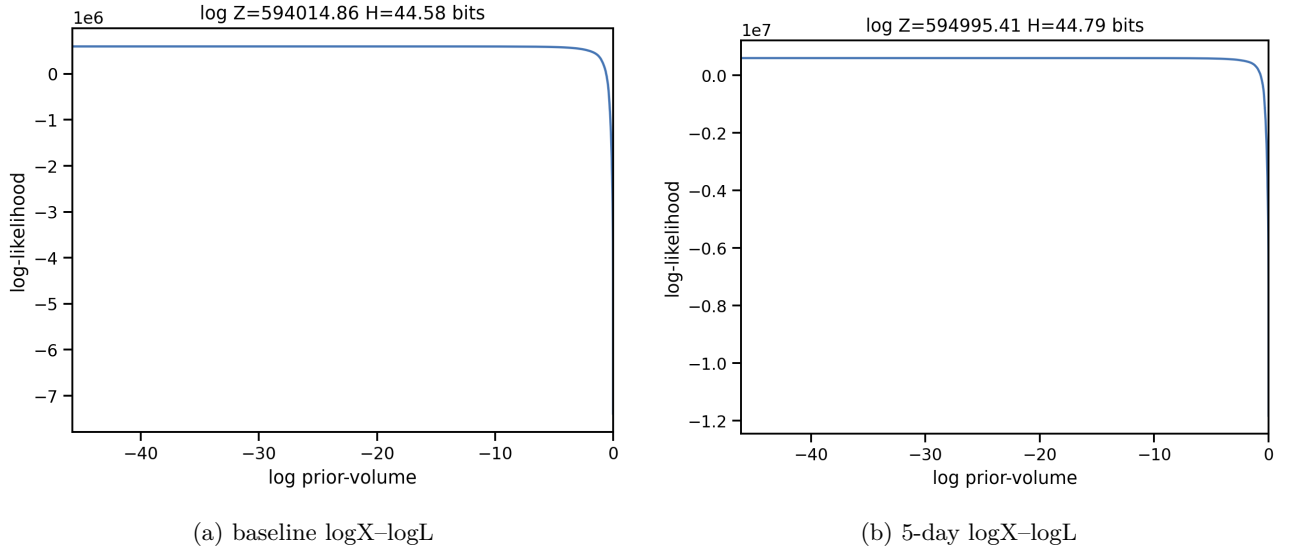


图 15: NESSAI $\log X - \log L$ 诊断。该图与 insertion-index、boundary check 一起构成采样质量证据链。

8.3 参数置信区间变化

表 3: 部分参数 CI90 宽度对比。比值小于 1 表示 5-day 窗口更窄。

参数	baseline CI90 宽度	5-day CI90 宽度	比值
chirp mass	8172.59	7169.53	0.877
mass ratio	0.00438	0.00414	0.944
spin_1z	0.02694	0.02649	0.983
spin_2z	0.12220	0.11914	0.975
coalescence time	5.44×10^{-5}	5.42×10^{-5}	0.995
longitude	0.7595	0.7659	1.008
latitude	0.6825	0.6758	0.990
luminosity distance	9950.04	10241.14	1.029

物理解释如下：

- 质量类参数改善最清楚，chirp mass CI90 宽度缩小约 12.3%。
- 自旋和质量比略有改善，但幅度较小。
- 天区和 coalescence time 基本不变，说明当前局部反射支、PSD 估计和探测器调制信息限制了外禀参数改善。
- 光度距离略变宽，符合 MBHB 中常见的距离–倾角简并，不应解读为方法失效。

9 创新点

9.1 创新点一：从“运行示例”到“可复现实验链”

官方 Example 4 是教学和初步分析示例。本仓库把任务要求拆成可复现 workflow：环境文件、notebook、脚本、结果 CSV/JSON、诊断图和理解文档同时保存。导师可以从任何一层追溯结果来源。

9.2 创新点二：GPU 杂频似然接入 NESSAI

任务要求保留 NESSAI。直接 CPU 全频似然会让 full run 变成多小时甚至多日级。本工作将 Triangle-BBH 的 GPU heterodyned likelihood 包装为 NESSAI model，使 NESSAI 批量评估 live points。这样既保留 nested sampling 的 posterior/evidence 框架，又大幅降低单次似然成本。

9.3 创新点三：诊断体系完整

生产运行前后均有 guardrails：

- coordinate check：确认内部参数坐标与似然函数一致；
- preflight：确认注入点和 fiducial 附近似然可计算；
- vectorized benchmark：确认 GPU 批量似然吞吐；

- insertion-index: 检查 NESSAI 插入秩是否异常;
- boundary fraction: 检查 Fisher 局部先验是否截断后验;
- trace/logX-logL: 保留 NESSAI 原生诊断图。

9.4 创新点四：结果解释保持科学边界

本工作没有把局部反射支 posterior 误称为全局天区结果,也没有把跨窗口 $\Delta \log Z$ 误解释为 Bayes factor。对导师汇报时,这一点很重要:它说明当前结果不仅“跑出来了”,而且知道哪些结论能说、哪些结论不能说。

10 局限性与后续计划

10.1 当前局限

1. 局部反射支后验: 当前 local-fisher 先验围绕 F-statistics 搜索到的反射支构造,因此不能定量回答 direct/reflected 两支谁权重更高。
2. 杂频似然局部有效: heterodyned likelihood 依赖 fiducial waveform, wide-sky 单次大范围探索可能不稳定。
3. 单注入限制: 单个 TDC 注入不能做 population P-P 检验,只能做单次运行内部诊断。
4. 继承官方示例简化: 官方 README 已说明 Example 4 未覆盖更真实噪声、信号重叠和更复杂波形。

10.2 后续工作

后续可按优先级推进:

1. 跑一条 direct-branch local-fisher NESSAI, 以 direct injection/search point 为 fiducial, 与 reflected branch 的 $\log Z$ 和 posterior 做定量比较。
2. 研究 two-branch mixture 或分支合并 posterior, 用于更完整描述天区反射简并。
3. 在更真实 TDC 场景中加入非平稳噪声、信号重叠和更复杂波形。
4. 做多注入实验, 真正进行 P-P calibration, 而不仅是单次 insertion-index 诊断。
5. 将 WDM/FRFT 的时频特征与参数估计先验或候选事件定位结合, 探索 AI for Science 方向。

11 结论

任务五的两个子任务已经形成闭环:

- 子任务一完成了真实 LDC TDI 数据的时频可视化, 并用 WDM/FRFT 定量验证并合附近信号增强;
- 子任务二在官方 Example 4 基础上完成 baseline 与 5-day 窗口的 MBHB 参数估计;

- GPU 杂频似然 + NESSAI 将 full nested sampling 压缩到单窗口约 9.5 分钟；
- 仓库保存了环境、脚本、notebook、结果、图像和文档，具备可复现性；
- 当前结果科学边界清楚，为下一阶段 direct/reflected 双分支比较和更真实 TDC 场景研究打下基础。

12 补充图像：仓库与官方示例中的其余关键输出

本节用于汇报时按需翻页展示，主报告正文已经解释了主要逻辑。这里补充未在正文主线中展开的仓库图片和官方 Example 4 输出图，便于导师追问某一步时快速定位证据。

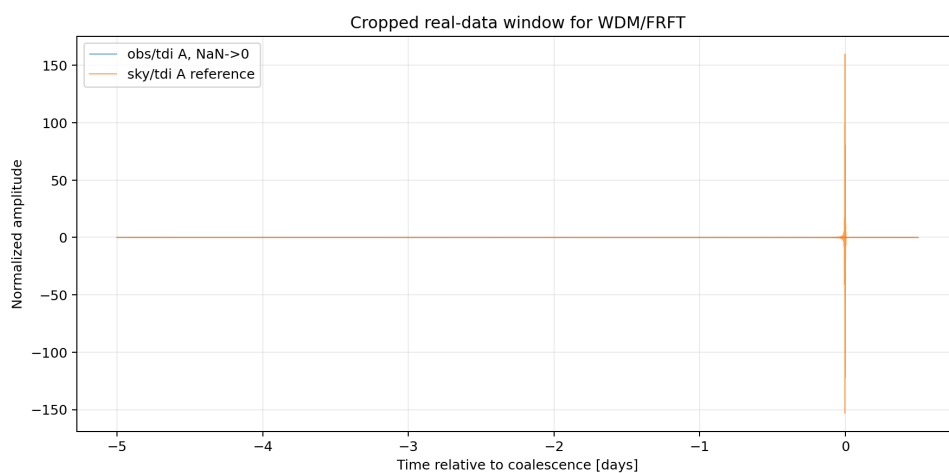
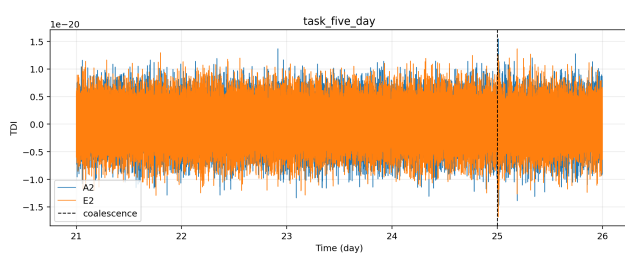
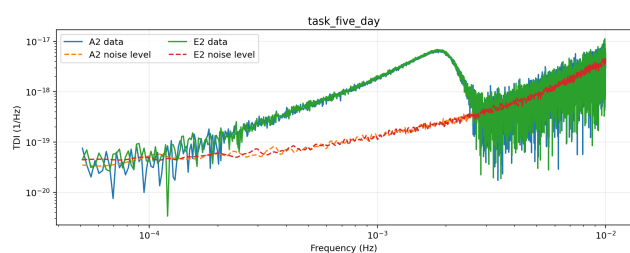


图 16: 子任务一 cropped observed/reference window。该图用于确认 WDM 与 FRFT 所选窗口确实覆盖 coalescence 附近信号。

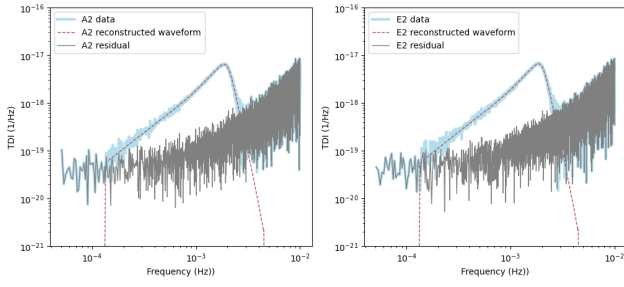


(a) 5-day time series

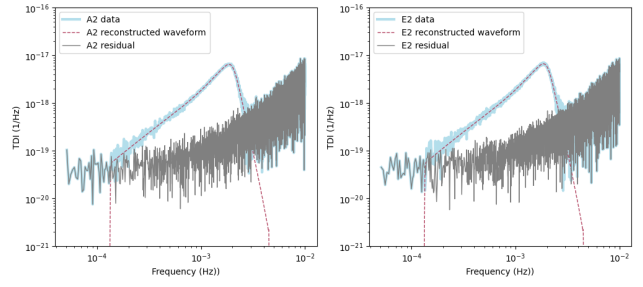


(b) 5-day frequency-domain data and PSD

图 17: 任务要求 5-day 非对称窗口的数据检查图。它们与 baseline 时域/频域图形成一组，用于确认窗口改变后数据处理仍一致。



(a) 官方 Example 4 输出图 3



(b) 官方 Example 4 输出图 4

图 18: 官方 Example 4 的中间验证图。它们与本仓库 direct/reflected reconstruction 图共同说明：本工作没有脱离官方基线流程，而是在其基础上增加 5-day 窗口、GPU 似然和全量诊断。

参考文献

- [1] Triangle Data Center. *Triangle-BBH: Frequency-domain BBH TDI-2.0 response template and examples*. <https://github.com/TriangleDataCenter/Triangle-BBH>.
- [2] Z. Ren et al. Taiji Data Challenge for Exploring Gravitational Wave Universe. *Frontiers of Physics* 18, 64302 (2023). arXiv:2301.02967.
- [3] M. J. Williams, J. Veitch, and C. Messenger. Nested Sampling with Normalising Flows for Gravitational-Wave Inference. *Physical Review D* 103, 103006 (2021). arXiv:2102.11056.
- [4] M. L. Katz. BBHx documentation. <https://mikekatz04.github.io/BBHx/html/index.html>.
- [5] S. Marsat et al. Frequency-domain gravitational waveforms for space-based detectors. *Physical Review D* 103, 083011 (2021).
- [6] I. M. Vélchez and C. F. Sopuerta. Efficient Massive Black Hole Binary parameter estimation for LISA using Sequential Neural Likelihood. arXiv:2406.00565.
- [7] A. Jan et al. Adapting a novel framework for rapid inference of massive black hole binaries for LISA. arXiv:2410.15542.